

ATTENZIONE! QUESTO MATERIALE DIDATTICO È PER USO PERSONALE DELLO STUDENTE
ED È COPERTO DA COPYRIGHT. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL RIUTILIZZO ANCHE PARZIALE,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

Data Flow Diagrams

Ingegneria del Software Avanzata

Università di Ferrara

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

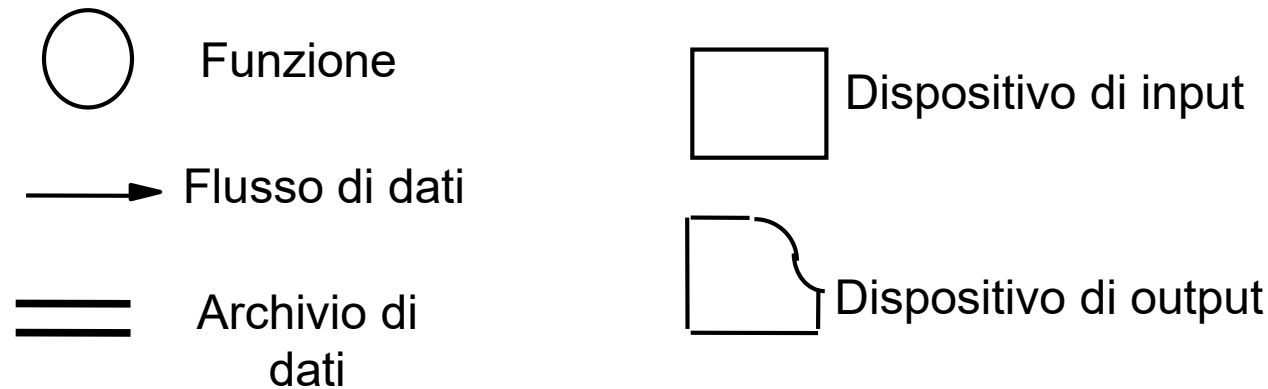
A.A. 2021/2022

Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)

Diagrammi di flusso di dati

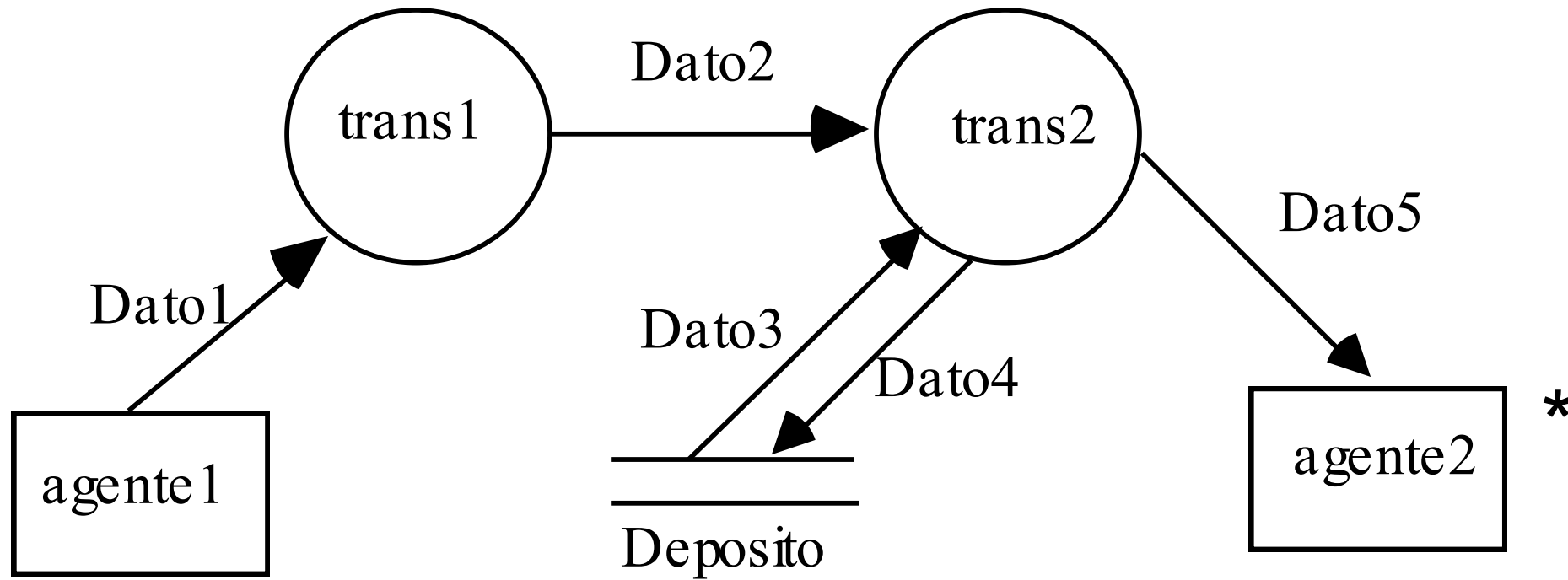
- Linguaggio grafico semiformale
- Notazione funzionale nella descrizione delle trasformazioni dei dati
- Non rappresentano informazioni di sincronizzazione o di controllo di flusso
- Applicazione sistematica del concetto di raffinamento della specifica, mediante scomposizione gerarchica di un'operazione in un insieme di operazioni più semplici (raffinamento top-down)
- Adatti a rappresentare il flusso delle informazioni nei sistemi informativi
- Nati nell'ambito della progettazione strutturata (anni '70), ma utili anche per tecniche più moderne (come functional-reactive programming)

DFD: elementi di base



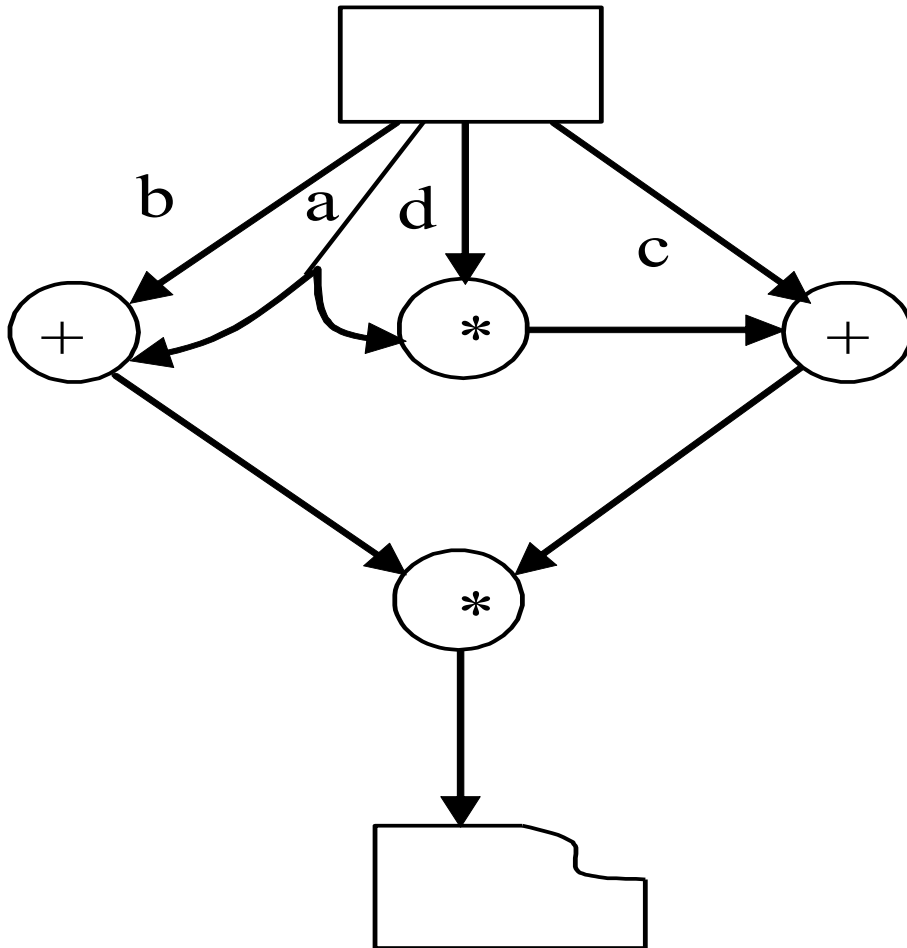
- Frecce entranti in (uscenti da) una funzione:
valori di input (output)
- Frecce entranti in (uscenti da) un archivio:
dati inseriti nell' (estratti dall') archivio
- Frecce uscenti da un dispositivo di input (entranti in un dispositivo di output):
dati ricevuti (prodotti) nell'interazione con l'utente

Esempio



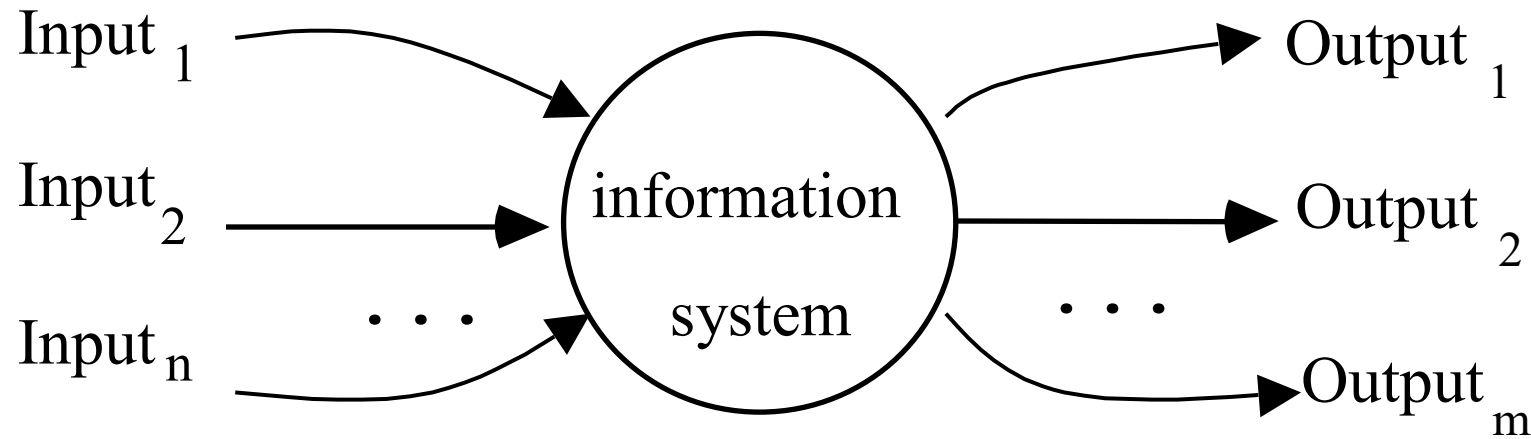
* Alcuni autori non distinguono
fra dispositivi di input e output

DFD: espressione aritmetica



- Gli input sono b,a,d,c
- La freccia uscente da una funzione trasporta l'output della funzione applicata ai suoi input
- Il risultato in output è $(a+b)*(a*d+c)$

Diagramma iniziale e raffinamenti

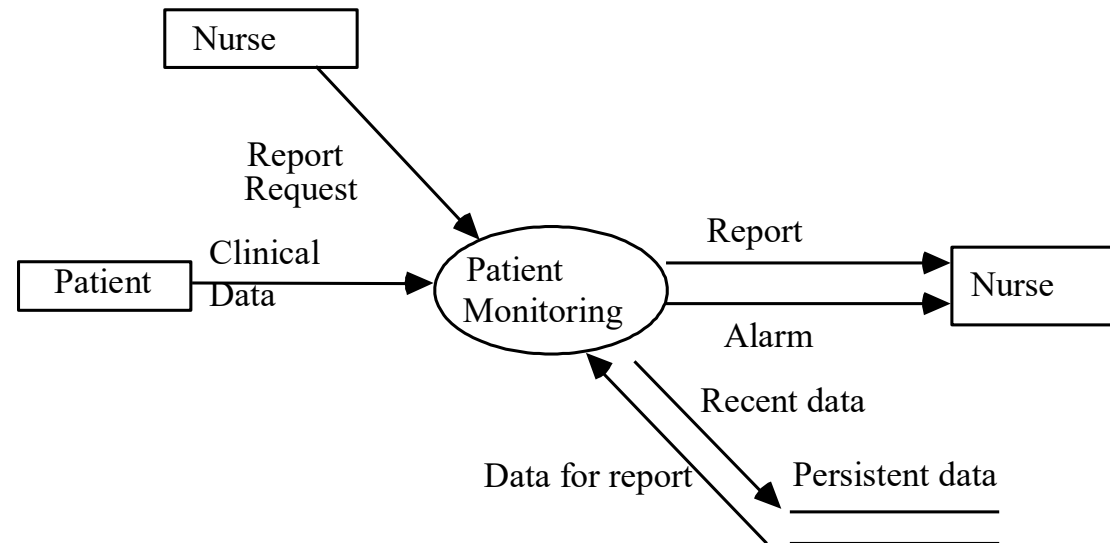


- Si parte da un'unica funzione che elabora gli input e produce gli output dell'intero sistema
- Si arriva alla specifica finale «esplodendo» le funzioni in interi DFD fino al livello di dettaglio desiderato

Raffinamenti

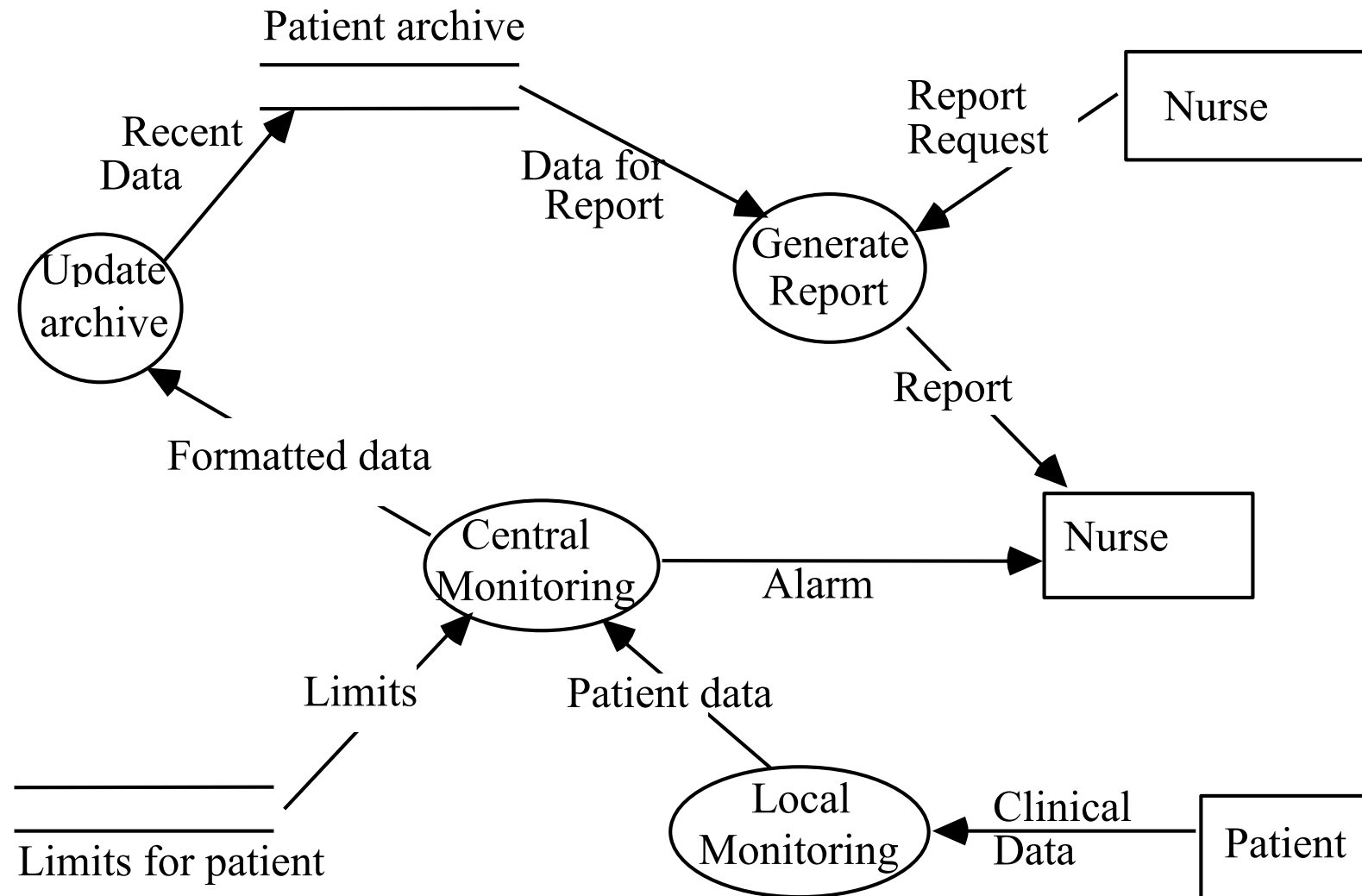
- Vincolo di *continuità del flusso informativo*: il DFD in cui si esplode la funzione deve presentare gli stessi flussi netti di dati
- Si possono introdurre nel nuovo DFD nuovi agenti o depositi di dati, purché non esistano flussi di dati fra questi e le funzioni esterne al sistema

Esempio: monitoraggio di pazienti

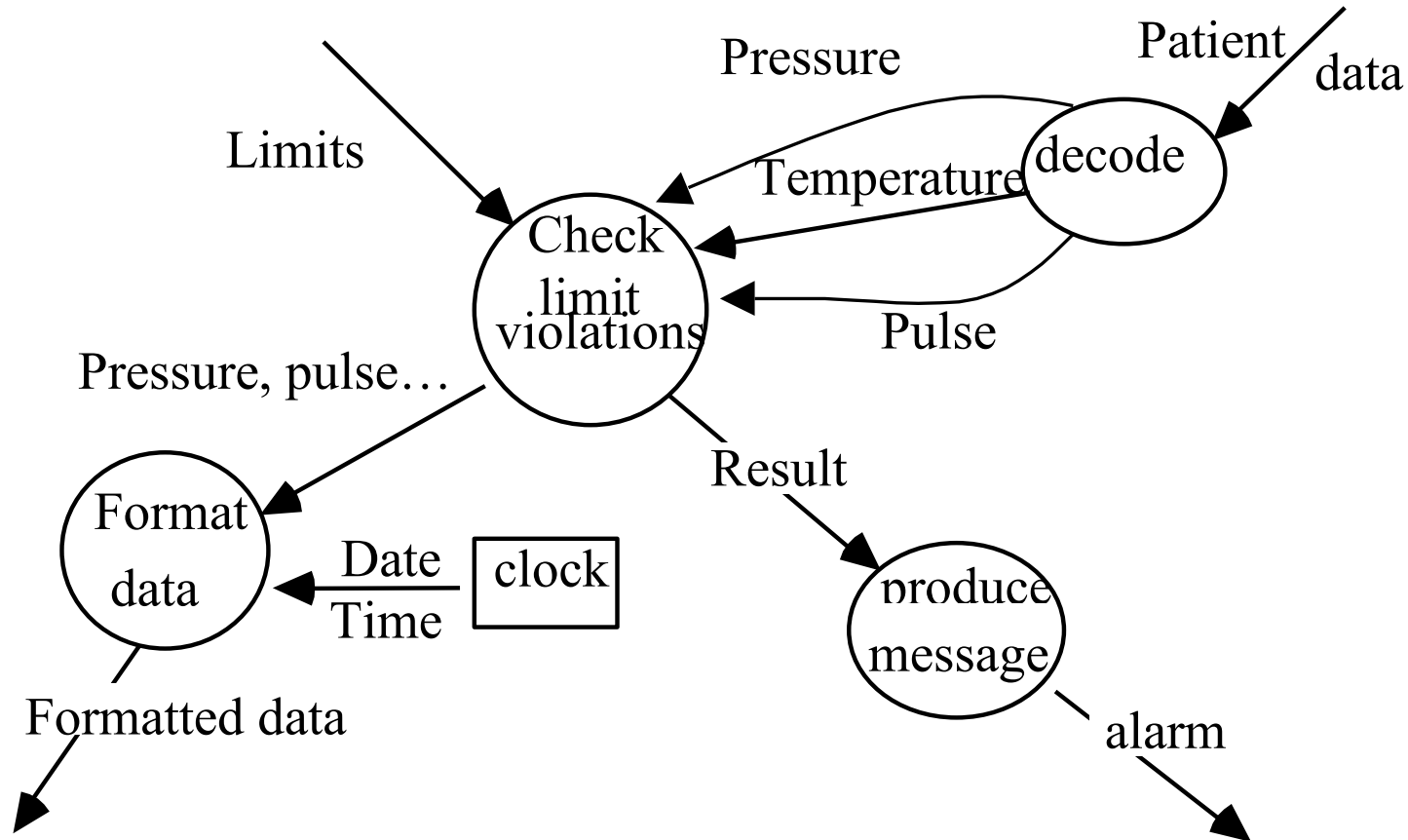


- DFD iniziale: la funzione *Patient Monitoring* individua l'intero sistema da specificare

Raffinamento di *Patient Monitoring*



Ulteriore raffinamento: *Central Monitoring*

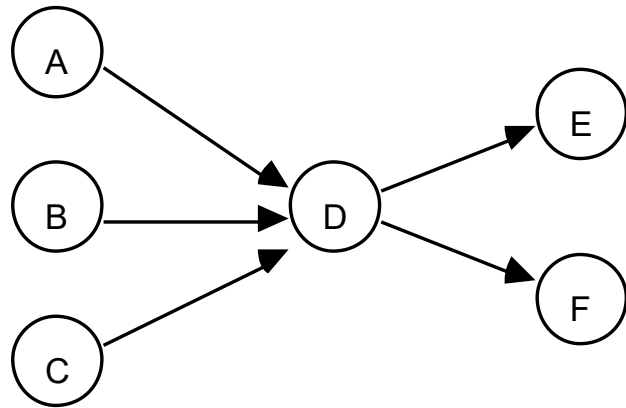


Stesura di DFD

- Il DFD rappresenta uno stato stabile, «a regime», quindi non riporta le procedure per
 - Inizializzazione
 - Terminazione
 - Gestione delle eccezioni
- Ignorare, perché non significativi a questo livello
 - Flusso di controllo
 - Sincronizzazione fra processi
- Evidenziare entrate e uscite nette
- Assegnare a flussi e funzioni nomi significativi

Limiti dei DFD

- Ambiguità intrinseca
- Esempio:



- Gli output di A, B, C sono tutti necessari?
- Gli input di E e F sono prodotti tutti? Con lo stesso valore? Nello stesso istante?

Limiti dei DFD

- Assenza di informazioni di controllo



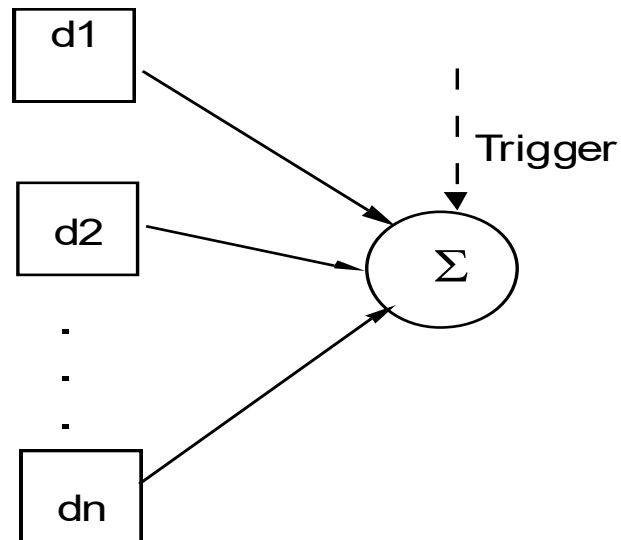
- Possibili interpretazioni:
 - A produce il dato e attende che B lo consumi
 - B può leggere il dato molte volte senza consumarlo
 - B preleva solo alcuni dei dati prodotti
 - A e B comunicano attraverso una pipe

Valutazione dei DFD

- Semplici e intuitivi
- Facilmente comprensibili da non tecnici, per questo adatti alla fase di analisi dei requisiti
- Ad alto livello, riproducono i processi di business, quindi facilmente convalidabili dagli utenti
- Semantica non definita (notazione semiformale):
 - Non sufficienti come specifica di progetto
 - Non utilizzabili come modello per un simulatore

Integrazione dei DFD con informazioni mancanti

- Integrare la specifica con altre notazioni formali e adatte a specificare il controllo:
 - specifica formale della funzione calcolata
 - modalità di comunicazione dei dati (pipe, coda, buffer, rete...)
- Estendere i DFD. Esempio:



Il calcolo è eseguito su tutti gli input quando il trigger presenta un segnale

Esercizio

Specificare tramite DFD il flusso dei dati per la gestione di un intervento di pronto soccorso in una clinica veterinaria.

Il cliente porta l'animale all'accettazione, che lo indirizza al medico veterinario specialista per la visita. Il medico può richiedere esami diagnostici. Il medico consegna al cliente un referto con diagnosi e terapia consigliata. Il cliente riceve anche una fattura per le prestazioni eseguite.

DFD di primo livello

Raffinamento della funzione «fatturazione»